

实验三十 用示波器观测动态磁滞回线

1900011604 张植竣

2021 年 6 月 14 日

1 实验数据和现象

1.1 室温下的测量数据

铂电阻温度计		硅二极管温度计		超导样品	
U_{Pt}/mV	I_{Pt}/mA	U_{Si}/V	I_{Si}/mA	U_{YBCO}/mV	I_{YBCO}/mA
110.64	1.0000	0.5034	0.10003	0.078	10.0159

室温: $300.29\text{ K} = 27.14^\circ\text{C}$

超导样品电阻: $7.79\text{ m}\Omega$

1.2 低温温度计的比对

U_{Pt}/mV	U_{Si}/V	U_{TC}/mV	T/K	R_{Pt}/Ω	$R_{Si}/\text{k}\Omega$
88.96	0.6395	3.901	244.93	88.96	6.393
87.24	0.6509	3.739	240.59	87.24	6.507
85.84	0.6601	3.621	237.05	85.84	6.599
84.25	0.6707	3.511	233.04	84.25	6.705
82.97	0.6792	3.384	229.81	82.97	6.790
81.49	0.6893	3.258	226.08	81.49	6.891
80.00	0.6994	3.156	222.34	80.00	6.992
78.46	0.7101	3.309	218.48	78.46	7.099
76.98	0.7202	3.193	214.77	76.98	7.200
74.79	0.7351	3.026	209.29	74.79	7.349
72.96	0.7477	2.889	204.73	72.96	7.475
71.10	0.7604	2.752	200.09	71.10	7.602
69.67	0.7701	2.648	196.53	69.67	7.699
68.39	0.7789	2.552	193.35	68.39	7.787
66.97	0.7885	2.452	189.83	66.97	7.883

65.61	0.7977	2.357	186.45	65.61	7.975
64.89	0.8026	2.307	184.67	64.89	8.024
62.95	0.8157	2.175	179.87	62.95	8.155
61.48	0.8255	2.077	176.24	61.48	8.253
60.01	0.8352	1.981	172.61	60.01	8.349
58.51	0.8451	1.884	168.92	58.51	8.448
56.89	0.8556	1.782	164.94	56.89	8.553
55.46	0.8649	1.693	161.43	55.46	8.646
53.62	0.8767	1.582	156.93	53.62	8.764
52.47	0.8840	1.514	154.12	52.47	8.837
51.00	0.8933	1.427	150.53	51.00	8.930
49.51	0.9026	1.341	146.90	49.51	9.023
49.01	0.9057	1.314	145.68	49.01	9.054
48.11	0.9113	1.262	143.51	48.11	9.110
47.00	0.9182	1.197	140.81	47.00	9.179
45.98	0.9245	1.141	138.34	45.98	9.242
44.93	0.9309	1.084	135.80	44.93	9.306
43.99	0.9366	1.035	133.54	43.99	9.363

硅二极管温度计电阻随温度的变化规律：

$$y = 2.059 \times 10^{-7}x^3 - 0.000124x^2 - 0.002456x + 11.41, \quad R^2 = 0.9999979974$$

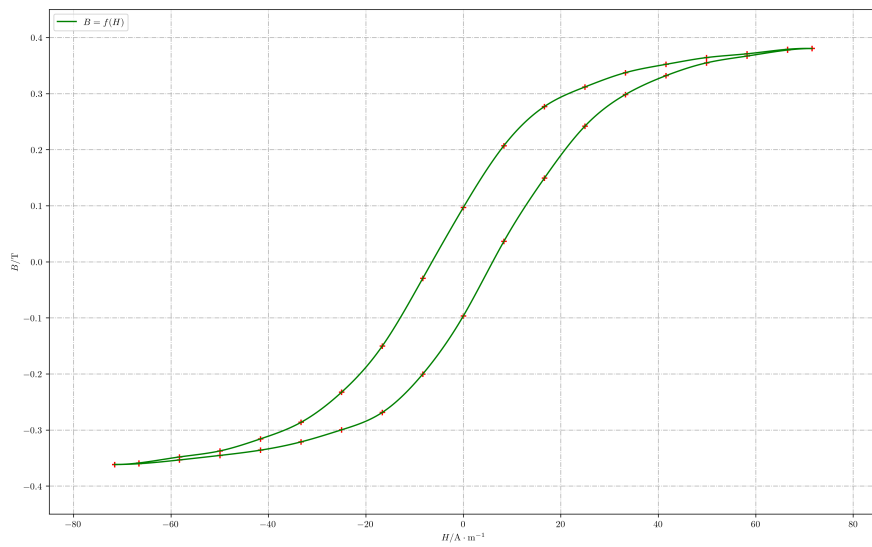


图 1: 硅二极管温度计电阻随温度的变化规律

温差电偶温度计电压随温度的变化规律：

$$y = 4.559 \times 10^{-9}x^3 - 5.343 \times 10^{-5}x^2 - 0.007546x - 0.936, \quad R^2 = 0.9999957704$$

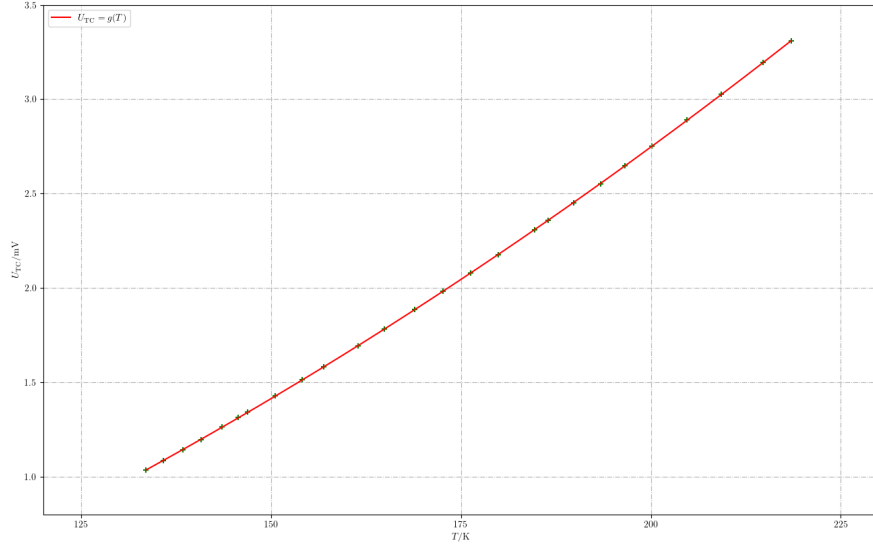


图 2: 温差电偶温度计电压随温度的变化规律

1.3 超导转变曲线的测量

U_{Pt}/mV	U_{YBCO}/mV	T/K	U_{Pt}/mV	U_{YBCO}/mV	T/K	U_{Pt}/mV	U_{YBCO}/mV	T/K
43.01	0.040	131.17	28.63	0.029	96.96	26.44	0.014	91.82
42.00	0.040	128.74	28.01	0.028	95.50	26.43	0.013	91.80
41.00	0.039	126.34	27.57	0.027	94.47	26.43	0.012	91.80
40.01	0.038	123.96	27.17	0.026	93.53	26.42	0.011	91.77
39.00	0.038	121.55	26.94	0.025	92.99	26.41	0.010	91.75
38.00	0.037	119.16	26.75	0.024	92.55	26.40	0.009	91.73
37.00	0.037	116.77	26.63	0.023	92.27	26.40	0.008	91.73
35.99	0.037	114.37	26.58	0.022	92.15	26.40	0.007	91.73
34.96	0.036	111.91	26.54	0.021	92.05	26.39	0.006	91.70
34.00	0.035	109.63	26.52	0.020	92.01	26.38	0.005	91.68
32.97	0.034	107.20	26.49	0.019	91.94	26.37	0.004	91.66
31.96	0.033	104.81	26.49	0.018	91.94	26.36	0.003	91.63
30.96	0.032	102.45	26.47	0.017	91.89	26.32	0.002	91.54
29.96	0.031	100.09	26.46	0.016	91.87	26.28	0.001	91.45
29.16	0.030	98.21	26.45	0.015	91.84	26.23	0.000	91.33

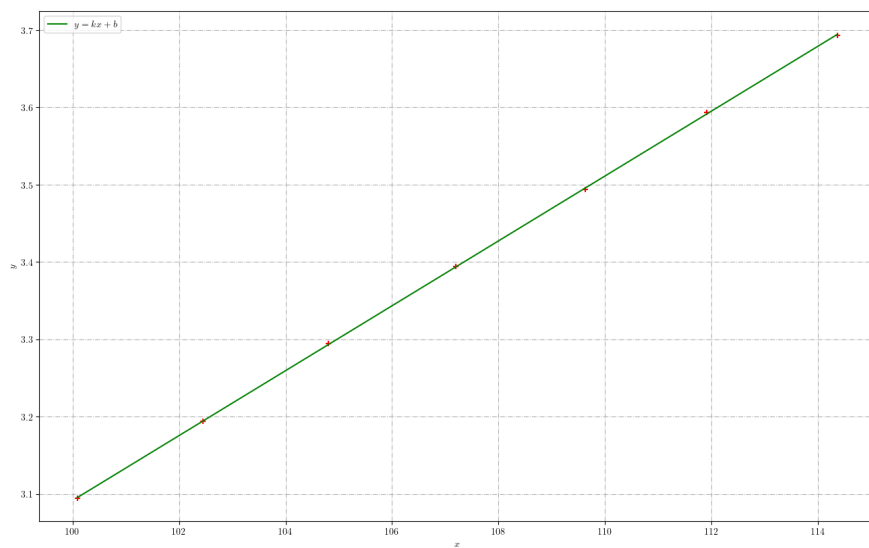


图 3: 最小二乘法处理超导样品测量数据

最小二乘法处理起始转变温度之前一段的温度变化规律 $R_n T$:

$$R_n = 0.04196T - 1.1046, \quad r = 0.9999807754$$

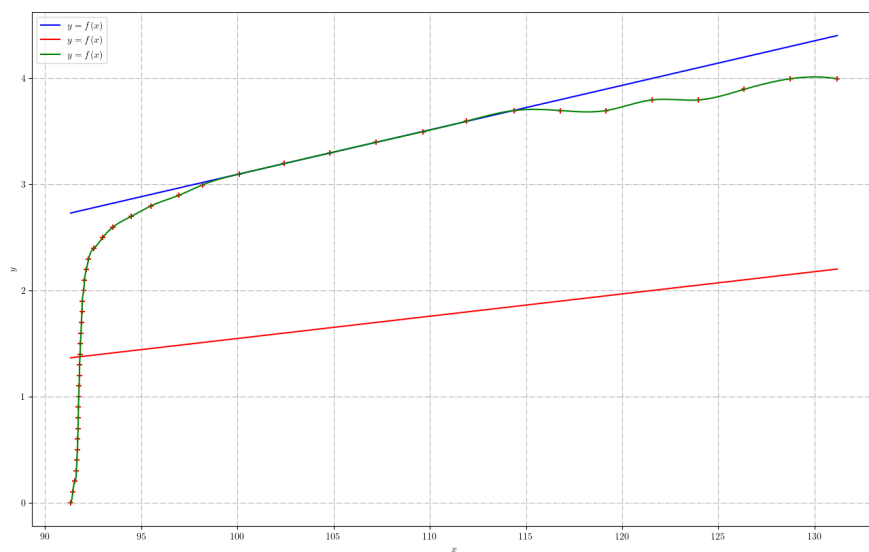


图 4: 超导样品电阻随温度的变化规律

超导样品的转变温度: 91.81 K

1.4 液氮沸点下的测量数据

液氮沸点温度: 77.49 K

超导样品的电阻: 0.00 mΩ

乱真电动势: 0.000 mV

铂电阻温度计		硅二极管温度计		超导样品	
U'_{Pt}/mV	I'_{Pt}/mA	U'_{Si}/V	I'_{Si}/mA	$U'_{\text{YBCO}}/\text{mV}$	$I'_{\text{YBCO}}/\text{mA}$
20.32	0.9998	1.0702	0.10017	0.000	10.0177

铂电阻温度计电流的相对改变：

$$\frac{\Delta I_{\text{Pt}}}{I_{\text{Pt}}} = \frac{|I'_{\text{Pt}} - I_{\text{Pt}}|}{I_{\text{Pt}}} = 2.0 \times 10^{-4}$$

硅二极管温度计电流的相对改变：

$$\frac{\Delta I_{\text{Si}}}{I_{\text{Si}}} = \frac{|I'_{\text{Si}} - I_{\text{Si}}|}{I_{\text{Si}}} = 1.4 \times 10^{-3}$$

超导样品电流的相对改变：

$$\frac{\Delta I_{\text{YBCO}}}{I_{\text{YBCO}}} = \frac{|I'_{\text{YBCO}} - I_{\text{YBCO}}|}{I_{\text{YBCO}}} = 1.8 \times 10^{-4}$$

可见铂电阻温度计和超导样品的电路稳定性约在万分之一量级，硅二极管温度计的电路稳定性在千分之一量级。